

Μαθηματικά - Γ' ΕΠΑ.Λ

Μέτρα θέσης

8 Ιανουαρίου 2026

■ Μέτρα θέσης από δείγμα παρατηρήσεων

1. Καταγράψαμε τις μέγιστες θερμοκρασίες ($^{\circ}\text{C}$) μιας πόλης για μια εβδομάδα και βρήκαμε τις τιμές:

18, 19, 21, 20, 19, 18, 22.

Να υπολογίσετε:

- Τη μέση θερμοκρασία της εβδομάδας.
 - Τη διάμεσο των θερμοκρασιών.
2. Σε ένα κατάστημα υποδημάτων, πουλήθηκαν σε μια μέρα ζευγάρια με τα εξής μεγέθη:

38, 40, 42, 41, 39, 40, 42, 42.

- Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των μεγεθών.
 - Να βρείτε τη διάμεσο.
3. Ένας αθλητής του μπάσκετ στα 5 τελευταία παιχνίδια σημείωσε τους εξής πόντους: 12, 15, 20, 18, 14. Να βρεθεί ο μέσος όρος των πόντων που σημείωσε.
4. Η μέση τιμή 6 αριθμών είναι 15. Οι πέντε από αυτούς είναι οι:

12, 14, 16, 18, 13.

Να βρείτε τον έκτο αριθμό.

5. Δίνονται τα ύψη (σε cm) 7 μαθητών:

170, 175, 168, 180, 172, 174, 169.

- Να βρείτε τη διάμεσο των υψών.
 - Αν στην ομάδα προστεθεί ένας μαθητής με ύψος 178cm, ποια είναι η νέα διάμεσο.
6. Οι μηνιαίοι μισθοί 5 υπαλλήλων μιας εταιρείας είναι: 800€, 850€, 900€, 950€ και του διευθυντή 3000€.
- Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο των μισθών.
 - Ποιο μέτρο θέσης αντιπροσωπεύει καλύτερα τα δεδομένα και γιατί.
7. Ένας μαθητής εξετάζεται σε ένα μάθημα και οι βαθμοί του είναι:

- Γραπτά (συντελεστής βαρύτητας 40%): 15,
- Προφορικά (20%): 18,
- Εργασία (40%): 16.

Να υπολογίσετε τον τελικό βαθμό του μαθητή.

8. Σε ένα σχολείο, το τμήμα Α με 20 μαθητές έχει μέσο όρο βαθμολογίας 14, ενώ το τμήμα Β με 30 μαθητές έχει μέσο όρο 16. Να υπολογίσετε το μέσο όρο της βαθμολογίας και των δύο τμημάτων μαζί.

9. Ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 60km/h για 2 ώρες και με ταχύτητα x km/h για 3 ώρες. Αν η μέση ταχύτητα της διαδρομής είναι 72km/h, να υπολογίσετε το x .

10. Ένα δείγμα 10 παρατηρήσεων έχει μέση τιμή $\bar{x} = 20$.

- Αν αυξήσουμε κάθε παρατήρηση κατά 2, ποια θα είναι η νέα μέση τιμή.
- Αν πολλαπλασιάσουμε κάθε παρατήρηση με 1.5, ποια θα είναι η νέα μέση τιμή.

11. Δίνονται οι απουσίες 20 μαθητών μιας τάξης κατά τη διάρκεια ενός τετραμήνου:

0, 1, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 4, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 2

- Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των απουσιών.
- Να βρείτε τη διάμεσο.

12. Το μέσο βάρος 40 σακίων τσιμέντου βρέθηκε ίσο με 50kg.

- Ποιο είναι το συνολικό βάρος των 40 σακίων.
- Αργότερα διαπιστώθηκε ότι ένα σακί ζυγίστηκε λάθος ως 48kg, ενώ το πραγματικό του βάρος ήταν 52kg. Ποιο είναι το σωστό μέσο βάρος.

13. Μια εταιρεία αποτελείται από δύο τμήματα. Το τμήμα Α απασχολεί 20 άτομα με μέσο μισθό 1200€ και το τμήμα Β απασχολεί 30 άτομα με μέσο μισθό 1000€. Να βρείτε το μέσο μισθό όλων των υπαλλήλων της εταιρείας.

■ Μέτρα θέσης από πίνακα συχνοτήτων

14. 15. Σε ένα πολυκατάστημα καταγράψαμε τις ηλικίες 40 πελατών που εισήλθαν σε διάστημα μίας ώρας:

25 34 45 22 67 32 19 56 43 38
 29 41 52 30 24 71 63 48 35 27
 18 55 44 39 28 33 49 60 51 42
 36 23 31 58 47 26 40 53 37 46

- Να κατασκευάσετε πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων.
- Να υπολογίσετε τη μέση ηλικία των πελατών.
- Να βρείτε τη διάμεσο της ηλικίας.

16. Οι βαθμολογίες 50 μαθητών σε ένα διαγώνισμα Μαθηματικών είναι:

12 15 18 14 16 13 19 17 15 11
 14 16 13 18 15 12 17 14 19 16
 15 13 17 14 18 16 12 15 13 17
 16 14 18 15 13 17 12 16 14 19
 13 17 15 12 18 14 16 13 15 18

- Να κατασκευάσετε πίνακα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων καθώς και αθροιστικών συχνοτήτων.
- Να υπολογίσετε τη μέση βαθμολογία.
- Να βρείτε τη διάμεσο.

■ Μέτρα θέσης από πίνακα συχνοτήτων

17. Δίνεται η κατανομή συχνοτήτων για τον αριθμό αδερφών 20 μαθητών:

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
0	3					
1	7					
2	6					
3	4					
Σύνολο	20	1	100			

- Να συμπληρώσετε τον πίνακα.
- Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο.

18. Σε μια έρευνα για τον αριθμό βιβλίων που διάβασαν 25 άτομα σε ένα έτος:

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
1	5					
2	8					
3	7					
4	5					
Σύνολο	25	1	100			

- Να συμπληρώσετε τον πίνακα.
- Να βρείτε τον μέσο αριθμό βιβλίων και τη διάμεσο.

19. Οι απουσίες 40 μαθητών σε ένα μήνα:

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
0	10					
1	15					
2	10					
3	5					
Σύνολο	40	1	100			

- Να συμπληρώσετε τον πίνακα.
- Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο.

20. Τα αποτελέσματα ρίψης ενός ζαριού 50 φορές:

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
1	8					
2	7					
3	10					
4	10					
5	9					
6	6					
Σύνολο	50	1	100			

- Να συμπληρώσετε τον πίνακα.
- Να υπολογίσετε τη μέση τιμή.

21. Δίνεται ο πίνακας με τις αθροιστικές συχνότητες N_i :

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
10				5		
12				12		
14				18		
16				20		
Σύνολο		1	100			

- α. Να συμπληρώσετε τη στήλη v_i και τον υπόλοιπο πίνακα.
β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο.

22. Δίνεται ο πίνακας με τις αθροιστικές σχετικές συχνότητες επί τοις εκατό $F_i\%$:

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
0						20
2						50
4						80
6						100
Σύνολο		1	100			

- α. Αν το σύνολο των παρατηρήσεων είναι $v = 40$, να συμπληρώσετε τον πίνακα.
β. Να βρείτε τη μέση τιμή.

23. Σε μια στατιστική έρευνα δίνονται οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες F_i :

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
1					0,10	
2					0,30	
3					0,70	
4					1,00	
Σύνολο		1	100			

α. Αν γνωρίζουμε ότι $v_3 = 20$, να βρείτε το μέγεθος του δείγματος n και να συμπληρώσετε τον πίνακα.

β. Να υπολογίσετε τη διάμεσο.

24. Δίνεται ο πίνακας με διάσπαρτα στοιχεία συχνότητας:

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
5	4			4		
10				10		
15				15		
20	5			20		
Σύνολο		1	100			

α. Να συμπληρώσετε τα κενά.

β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή.

25. Δίνονται τα εξής στοιχεία: $v_2 = 4$ και $f_2 = 0,20$.

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
10	6					
20	4	0,20				
30						
Σύνολο		1	100			

α. Να βρείτε το σύνολο n και να συμπληρώσετε τον πίνακα (με v_3 όσο χρειάζεται).

β. Να βρείτε τη μέση τιμή.

26. Δίνεται ότι $v_1 = 2$ και $f_1\% = 10\%$.

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
1	2		10			
2			40			
3			30			
4			20			
Σύνολο		1	100			

- α. Να βρείτε το σύνολο n και να συμπληρώσετε τον πίνακα.
β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο.

27. Γνωρίζουμε ότι $F_2 = 0,40$ και $N_2 = 8$.

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
0						
1				8	0,40	
2	8					
3						
Σύνολο		1	100			

- α. Να υπολογίσετε το n και να συμπληρώσετε τον πίνακα, αν γνωρίζετε ότι $v_1 = 3$ και $v_4 = 4$.
β. Να βρείτε τη διάμεσο.

28. Δίνεται ο πίνακας:

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
2		0,1				
4		0,2				
6						0,8
8						1,0
Σύνολο	50	1	100			

- α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα.
β. Να βρείτε τη μέση τιμή.

29. Ένας ελλιπής πίνακας συχνοτήτων:

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
10	5			5		
20				12		
30					0,60	
40	8					
Σύνολο		1	100			

- α. Να υπολογίσετε το σύνολο n και να συμπληρώσετε τον πίνακα.
β. Να βρείτε τη διάμεσο.

30. Δίνεται ότι η μέση τιμή είναι $\bar{x} = 2,5$.

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
1	4					
2						
3	6					
4	2					
Σύνολο	20	1	100			

- α. Να βρείτε την άγνωστη συχνότητα v_2 . (Προσοχή: ελέγξτε αν συμφωνεί με $\bar{x} = 2,5$). Αν όχι, υποθέστε ότι v_2 είναι άγνωστο και $v_{tot} = 20$.
β. Να συμπληρώσετε τον πίνακα.

31. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα αν δίνεται $f_3\% = 40\%$ και $v_1 = v_4 = 5$.

x_i	v_i	f_i	$f_i\%$	N_i	F_i	$F_i\%$
5	5					
10	10					
15			40			
20	5					
Σύνολο		1	100			

- α. Να βρείτε το n και να συμπληρώσετε τον πίνακα.
β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο.

■ Μέτρα θέσης από ομαδοποιημένα δεδομένα

32.